

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

PROPRIETES CHIMIQUES DE QUELQUES METAUX USUE

EXERCICE 1 :

Complète les phrases suivantes :

- 1.1. Les cinq métaux usuels sont : le..... ; le..... ; le..... ; le.....et l'.....
- 1.2. A l'état neuf, tous les métauxc'est
- 1.3. Les métaux usuels possèdent des propriétés physiques communes comme.....

EXERCICE 2 :

Complete et équilibre les équations bilan des réactions suivantes :

- $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$
- $\text{Cu} + \dots \rightarrow \text{oxyde cuivreux}$
- $\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{oxyde magnétique de fer}$
- $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{alumine}$
- $\text{Fe} + \text{acide sulfurique} \rightarrow \dots + \text{H}_2$
- $\text{Al} + \dots \rightarrow \text{chlorure d'aluminium} + \text{H}_2$
- $\dots + (\text{H}^+ + \text{Cl}^-) \rightarrow \text{PbCl}_2 + \text{H}_2$

EXERCICE 3 :

Un homme d'affaires veut transporter de l'acide chlorhydrique en quantité d'une ville A à une ville B. Pour cela il loue deux camions : l'un le réservoir est en cuivre et l'autre en aluminium. Un employeur s'oppose à cette idée et tente de parler au boss mais ce dernier s'entête.

- 3.1. Selon vous pourquoi l'employeur s'est opposé à cette idée ?
- 3.2. Quelle solution préconisez-vous ?

EXERCICE 5 :

En brûlant le cuivre dans l'air, on obtient deux oxydes de cuivre.

- 5.1. Lesquels, écrivez les équations bilan respectives de leurs formations.
- 5.2. Calcule le volume de dioxygène nécessaire pour obtenir 7,2 g d'oxyde cuivreux.
- 5.3. Quelle est la masse de cuivre ainsi oxydé ?

- **Données :** $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ et $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$.

EXERCICE 6 :

6.1. Donne la formule des corps suivants : oxyde ferrique-oxyde de zinc-oxyde cuivreux-oxyde magnétique-massicot-oxyde cuivrique-minium

6.2. L'oxydation à 327°C de 72,45g de plomb donne naissance à un corps

6.2.1. Nomme ce corps puis écrire l'équation bilan de la réaction.

6.2.2. Détermine la masse du corps obtenu

- **On donne** $M(\text{Pb}) = 207 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

EXERCICE 7 :

L'oxyde ferrique est un composé chimique de formule Fe_2O_3 . C'est un oxyde stable du fer qui constitue essentiellement la rouille et donne sa couleur à planète Mars.

Un morceau de fer de masse 14g est complètement transformé, à l'air en oxyde ferrique.

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

- 7.1. Quel est le constituant de l'air dont la combinaison avec le fer produit l'oxyde ferrique ?
- 7.2. Ecris l'équation bilan traduisant la formation de cet oxyde.
- 7.3. Calcule alors la masse du produit de fer formé à partir de ce morceau de fer.
- 7.4. Calcule le volume d'air qui a réagi sachant que l'air contient en 20% de dioxygène
 - **On Donne** $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$; $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

EXERCICE 8 : $M(\text{Zn}) = 65 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

La réaction s'est déroulée dans les conditions normales de température et de pression.
On fait agir une solution diluée d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) sur 16,25 grammes de zinc.

- 8.1. Ecris l'équation bilan de cette réaction.
- 8.2. L'un des produits formés est un sel : donne son nom
- 8.3. Précise le nom du gaz formé et détermine son volume.
- 8.4. Calcule la masse (m) du composé ionique (sel) formé.
- 8.5. Calcule le volume d'acide utilisé sachant que sa concentration $C = 0,8 \text{ mol.L}^{-1}$

EXERCICE 9 : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g.mol}^{-1}$; $V_M = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

On verse de l'acide sulfurique ($2 \text{ H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$) dilué et à froid dans un tube à essai contenant 33,6g de fer ; il se dégage 2,24L de gaz

- 9.1. Nomme les produits formés. Comment identifier le gaz formé ?
- 9.2. Ecris l'équation- bilan globale de la réaction
- 9.3. L'acide sulfurique étant en défaut.
 - 9.3.1. Détermine la masse du métal réagit.
 - 9.3.2. Déduis la masse du métal restant
 - 9.3.3. Sur la masse restante on verse une solution molaire d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) pour le faire disparaître.
- 10.1.1. Ecris l'équation –bilan de la réaction.
- 10.1.2. Calcule le volume d'acide chlorhydrique versé.
- 10.1.3. Calcule la masse du sel formé

EXERCICE 10 :

Un volume $V = 500 \text{ ml}$ d'une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) de molarité $C = 1,2 \text{ M}$ est versé sur 14g de fer.

- 10.1. Enumère les réactifs et les produits.
- 10.2. Ecris l'équation bilan de la réaction.
- 10.3. Détermine le nombre de moles de chaque réactif.
- 10.4. Déduis en le réactif en excès.
- 10.5. Après avoir caractérisé le gaz obtenu calcule son volume.
- 10.6. Evalue le volume du dihydrogène et la masse du sel formé.
- 10.7. Calcule le volume d'acide restant ou la masse du fer restante
 - **Données :** $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$; $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$